

Pinguins de Palmer: uma análise estatística ecológica

Fernando Andrade Elias Oliveira Vieira dos Santos
Gabriel Marques Gonzalez

1 Introdução

Notícias recentes como “[Planeta atinge 1º ponto crítico climático catastrófico e irreversível](#)” ([CNN BRASIL, 2025](#)) são impactantes e evidenciam a necessidade de estudos sobre mudanças climáticas. Embora seja um alerta global, os efeitos mais dramáticos são frequentemente observados nos polos. A Península Antártica, onde se localiza o Arquipélago de Palmer, é reconhecida como uma das regiões de aquecimento mais rápido do planeta, tornando-se um laboratório natural ideal para estudar estas mudanças.

Neste sentido, no presente trabalho, serão exploradas as consequências ecológicas das mudanças climáticas na Antártica, utilizando-se dados diários de temperatura médias da Estação de Palmer ([LTER, 2024](#)) em conjunto com o clássico conjunto de dados pinguins ([GORMAN ET AL., 2014](#)), que detalham características de três espécies de pinguins no mesmo arquipélago: Gentoo (*Pygoscelis papua*), Adelie (*Pygoscelis adeliae*) e Chinstrap (*Pygoscelis antarcticus*), que pertencem ao gênero *Pygoscelis* e são conhecidos como pinguins de “cauda de escova” (*brush-tailed penguins*).

O impacto das mudanças climáticas sobre as populações de pinguins não é uniforme, devido primariamente às distintas afinidades ecológicas de cada espécie. O primeiro motivo reside na diferença do habitat de inverno preferencial. Espécies como os Pinguins-de-adélia são dependentes do gelo marinho, utilizando-o como plataforma para descanso e forrageamento. Em contrapartida, os Pinguins-gentoo habitam preferencialmente águas abertas e livres de gelo, próximas à costa. O segundo motivo, uma consequência direta do primeiro, é o nível de acoplamento da cadeia alimentar de cada espécie a esse habitat. A estratégia de forrageamento dos Adélie é intrinsecamente ligada à presença do gelo, enquanto a dos Gentoos não demonstra a mesma dependência. Portanto,

o aquecimento oceânico, ao reduzir a cobertura de gelo, restringe o ambiente de caça dos Adélie, ao mesmo tempo que expande o habitat disponível para os Gentoos ([GORMAN ET AL., 2014](#)).

Assim, o que torna uma espécie “vencedora” ou “perdedora” é o alinhamento, ou desalinhamento, de seu nicho ecológico com as novas condições ambientais impostas pela mudança climática. Dessa forma, a espécie vencedora é aquela cujas necessidades e estratégias de vida são favorecidas pelas mudanças. Por outro lado, a espécie perdedora é aquela altamente especializada, ou seja, ecologicamente dependente de condições ambientais que estão em declínio.

O objetivo principal é investigar relações entre as populações de pinguins e as variáveis climáticas, visto que estas aves são fortes indicadores de saúde oceânica. Buscaremos compreender como a dinâmica populacional e as características biométricas dessas espécies responderam às alterações ambientais, revelando possíveis “vencedores” e “perdedores” neste novo cenário ecológico.

2 As Espécies de pinguins

Conforme apresentado na introdução, o estudo contempla três espécies de pinguins do gênero *Pygoscelis*, que coexistem e competem no Arquipélago de Palmer. Embora sejam parentes próximos, suas características biológicas e, crucialmente, suas relações com o ambiente de gelo são distintas. Essas são a chave para entender por que o aquecimento global favorece certas espécies enquanto coloca outras em desvantagem.

A Tabela 1 resume as principais características de cada espécie, com foco em sua ecologia e vulnerabilidade às mudanças climáticas.

Tabela 1: Resumo comparativo das três espécies de pinguins (*Pygoscelis*) do Arquipélago de Palmer. Fonte: Penguins International ([2025](#)); Secret Atlas ([2025](#)); National Geographic Kids ([2025](#)); MarineBio ([2025](#)).

Característica	Gentoo	Adelie	Chinstrap
Porte Físico	Grande (5-8 kg)	Médio (3-6 kg)	Médio (3-6 kg)
Marcas Distintivas	Faixa branca no topo da cabeça e bico vermelho-alaranjado vibrante	Anel branco distintivo ao redor dos olhos	Fina faixa preta sob o queixo, “barbicha”

Distribuição	A mais ampla e adaptável das três, habitando desde costas rochosas a ilhas com gelo	Estritamente Antártico, nidificando no continente e ilhas adjacentes	Habita ilhas e costas no Pacífico Sul e no setor Antártico
Ecologia	Prefere águas abertas para forrageamento. Sua adaptabilidade e menor dependência do gelo o tornam um potencial "vencedor", expandindo seu território para o sul à medida que o gelo recua.	Fortemente dependente do gelo marinho para descanso e acesso a áreas de alimentação (krill). Sua população é altamente vulnerável ao recuo do gelo.	Fortemente dependente do gelo marinho para descanso e acesso a áreas de alimentação (krill). Sua população é altamente vulnerável ao recuo do gelo.

Enquanto o Pinguim Gentoo (*P. papu*) apresenta maior flexibilidade, adaptando até sua dieta quando o krill se torna escasso (MCMAHON ET AL., 2019), o Adelie (*P. adeliae*) e o Chinstrap (*P. antarcticus*) são os mais sensíveis às mudanças ambientais, pois dependem fortemente do gelo marinho e do krill associado a ele. O krill antártico (*Euphausia superba*) é altamente vulnerável ao aquecimento e à redução do gelo, que afeta seu habitat (KAWAGUCHI ET AL., 2023). Assim, uma diminuição do Adelie e Chinstrap podem estar ligadas ao declínio do krill, o que reforça a importância dessas espécies como indicadores das mudanças climáticas na Antártica.

O Pinguim Gentoo (*P. papua*), mais adaptável e associado a águas abertas, parece beneficiar-se do aquecimento que reduz a cobertura de gelo, permitindo-lhe expandir sua área de reprodução. Em contrapartida, tanto o Pinguim Adelie (*P. adeliae*) quanto o Chinstrap (*P. antarcticus*) estão em uma situação mais precária. O Adelie depende diretamente do gelo marinho para seu ciclo de vida (NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS, 2025). Já o Chinstrap também é afetado, pois o krill, que é sua principal fonte de alimento, depende do gelo para se desenvolver.

3 Conjunto de dados

Para explorar a relação entre o clima e a ecologia dos pinguins, dois conjuntos de dados principais serão utilizados.

3.1 Dados Meteorológicos

O contexto ambiental é fornecido pelos dados diários da estação meteorológica de Palmer (LTER, 2024). Entre as variáveis disponíveis (ver Tabela 3), as variáveis de temperatura serão o foco principal do estudo.

3.2 Dados Biológicos

O conjunto de dados sobre os pinguins do arquipélago de Palmer está livremente disponíveis e pode ser acessado facilmente através do pacote palmerpenguins no R (R CORE TEAM, 2025), que disponibiliza os dados originalmente publicados por Gorman et al. (2014). Há dois datasets contidos nessa biblioteca: penguins (versão limpa) e penguins_raw (dados bruta).

A descrição completa dos dados brutos está presente na Tabela 2. Entre as variáveis disponíveis, serão utilizadas Species, Island, Culmen Length, Culmen Depth, Body Mass, Sex. Também espera-se utilizar as variáveis Delta 15 N e Delta 13 C, pois os isótopos estáveis são indicadores da dieta a nível trófico dos pinguins.

Tabela 2: Descrição das variáveis do conjunto de dados penguins_raw.

Variável	Tipo	Descrição
studyName	Texto	Identificação do estudo/expedição
Sample Number	Numérica	Número da amostra
Species	Fator	Espécie do pinguim
Region	Fator	Região da coleta
Island	Factor	Ilha onde o pinguim foi registrado
Stage	Fator	Estágio do ciclo reprodutivo
Individual ID	Texto	Identificador individual do pinguim
Clutch Completion	Fator	Se os ovos completaram o ciclo (Yes/No)
Date Egg	Data	Data da postura do ovo
Culmen Length (mm)	Numérica	Comprimento do bico (mm)
Culmen Depth (mm)	Numérica	Profundidade do bico (mm)
Flipper Length (mm)	Numérica	Comprimento da nadadeira (mm)
Body Mass (g)	Numérica	Massa corporal (g)
Sex	Fator	Sexo do pinguim (Male/Female)
Delta 15 N (o/oo)	Numérica	Isótopo $\delta^{15}\text{N}$ (‰)
Delta 13 C (o/oo)	Numérica	Isótopo $\delta^{13}\text{C}$ (‰)
Comments	Texto	Comentários adicionais do pesquisador

Tabela 3: Descrição das variáveis do conjunto de dados meteorológico na estação de Palmer.

Variável	Tipo	Descrição
Date	Data	Dia da medição meteorológica
Temperature.High..C.	Numérica	Temperatura máxima diária (°C)
Temperature.Low..C.	Numérica	Temperatura mínima diária (°C)
Temperature.Average..C.	Numérica	Temperatura média diária (°C)
Sea.Surface.Temperature..C.	Numérica	Temperatura da superfície do mar (°C)
Sea.Ice..WMO.Code.	Fator	Código WMO de condição de gelo no mar
Pressure.High..mbar.	Numérica	Pressão atmosférica máxima (mbar)
Pressure.Low..mbar.	Numérica	Pressão atmosférica mínima (mbar)
Pressure.Average..mbar.	Numérica	Pressão atmosférica média (mbar)
Wind.Peak..knots.	Numérica	Velocidade máxima do vento (nós)
Wind.5.Sec.Peak..knots.	Numérica	Pico do vento em intervalo de 5s (nós)
Wind.2.Min.Peak..knots.	Numérica	Pico do vento em intervalo de 2min (nós)
Wind.Average..knots.	Numérica	Velocidade média do vento (nós)
Wind.Peak.Direction	Numérica	Direção (graus) do pico de vento
Wind.5.Sec.Peak.Direction	Numérica	Direção do vento em pico de 5s
Wind.2.Min.Peak.Direction	Numérica	Direção do vento em pico de 2min
Wind.Prevailing.Direction	Fator	Direção predominante do vento
Precipitation.Melted..mm.	Numérica	Precipitação derretida (mm)
Precipitation.Snow..cm.	Numérica	Precipitação de neve (cm)
Depth.at.Snowstake..cm.	Numérica	Profundidade da neve medida (cm)
Sky.Coverage..tenths.	Numérica	Cobertura do céu (10^{-1})

4 Metodologia

A análise será conduzida por etapas: primeiramente, será realizada a exploração dos dados para inspecionar e resumir as informações de cada variável em ambos conjuntos de dados; Em seguida, a análise de série temporal para a temperatura. Nesta etapa, utilizar-se-á a decomposição STL para separar as observações brutas em componentes de tendência e sazonalidade; Por fim, análise da relação clima-ecologia, verificando se há correlação entre a tendência da temperatura e possíveis mudanças nas populações de pinguins.

Para conduzir essa análise, utilizaremos a linguagem R e o ecossistema tidyverse para a manipulação e visualização de dados, Git para versionamento de código e Quarto para a geração

do relatório final. O conteúdo está disponibilizado no repositório [GitHub](#).

Referências

CNN BRASIL. **Planeta atinge 1º ponto crítico climático catastrófico e irreversível**. CNN Brasil, 14 out. 2025. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/planeta-atinge-1-o-ponto-critico-climatico-catastrofico-e-irreversivel/>>

GORMAN, Kristen B. *et al.* [Ecological Sexual Dimorphism and Environmental Variability within a Community of Antarctic Penguins \(Genus *Pygoscelis*\)](#). **PLOS ONE**, v. 9, n. 3, p. e90081, 2014.

KAWAGUCHI, So *et al.* Climate change impacts on Antarctic krill behaviour and population dynamics. **Nat. Rev. Earth Environ.**, v. 5, n. 1, p. 43–58, dez. 2023.

LTER, Palmer Station Antarctica. **Daily weather averages for Palmer Station, Antarctica (1989-2024)**. Environmental Data Initiative, 2024.

MARINEBIO. **Chinstrap Penguins, *Pygoscelis antarcticus***. MarineBio, 2025. Disponível em: <<https://www.marinebio.org/species/chinstrap-penguins/pygoscelis-antarcticus/>>

MCMAHON, Kelton W. *et al.* [Divergent trophic responses of sympatric penguin species to historic anthropogenic exploitation and recent climate change](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 116, n. 51, p. 25721–25727, 2019.

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. **Adélie Penguin**. National Geographic Kids, 2025. Disponível em: <<https://kids.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/adelle-penguin>>

PENGUINS INTERNATIONAL. **Penguins Species**. Penguins International, 2025. Disponível em: <<https://www.penguinsinternational.org/penguin-species>>

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2025.

SECRET ATLAS. **Gentoo Penguins in the Wild: Habitat & Behavior Guide**. Secret Atlas, 2025. Disponível em: <<https://www.secretatlas.com/handbook/wildlife-and-nature-guides/antarctic/gentoo-penguins>>